复习题一

一、填空题

1、函数 $y=\sqrt{16-x^2}$ 的定义域为_____.

2、$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=$_____.

4、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5n^2+2n}{n^2}=$_____.

4、设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+a, & x\le 0;\\ 2, & x>0.\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

5、$(\int f(x)dx)'=$_____.

7、参数方程 $\begin{cases}x=e^t-t\\ y=8e^{\frac{t}{2}}\end{cases}$ 表示的函数的导数 $\dfrac{dy}{dx}=$_____.

8、函数 $y=e^x$ 的 n 阶导数 $y^{(n)}=$_____.

9、$\int_{-a}^{a}x^2\sin x dx=$_____。

二、单项选择题

1、已知 x^2 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $f(x)=$(　　)

A $\dfrac{1}{3}x^3+c$　　B x^2　　C $_{2x}$　　D 2

2、曲线 $y=x^3$ 的拐点坐标是(　　)

A $(-1,-1)$　　B $(0,0)$　　C $(1,1)$　　D $(2,8)$

3、已知 $f(x)=3x+e^x$，则 $f'(0)=$(　　)

A 1　　B 2　　C 3　　D 4

4、若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导，且 $f'(x)<0, f''(x)>0$，则 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内（　　）

A. 单调增加且凸　　B. 单调增加且凹

C. 单调减少且凸　　D. 单调减少且凹

5、设 $f(x)=\dfrac{(x+2)(x+1)}{x-1}$，则 $f(x)$ 的间断点 $x=$(　　)

A 1　　B 0　　C -1　　D -2

6、$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{2}{x}}=$（　　）

A 1　　B e　　C $2e$　　D e^2

7、若函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\cos x$，则 $f(x)=$_____.

8、$\int e^{-x}dx=$(　　)

A e^x+c　　B $-e^x+c$　　C $-e^{-x}+c$　　D $e^{-x}+c$

9、$\int\sin x dx=$(　　)

A $\cos x$　　B $-\cos x$　　C $-\cos x+c$　　D $\cos x+c$

10、$\dfrac{d}{dx}\int_a^x\sin^2 t dt=$（　　）

A. $\sin^2 x$　　B. $\sin 2x$　　C. 0　　D. $\sin^2 a$

三、计算下列各题

1、计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{x}$.

6、计算抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=x-1$ 所围成图形的面积.

2、 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{x^2-1}$.

3、求不定积分 $\int(x^2+2^x-\dfrac{4}{\sqrt{1-x^2}})dx$.

4、 $\int_2^3 x\ln x dx$

5、求函数 $f(x)=x^3-6x^2+9x-1$ 的单调区间和极值.